Procedimiento de Instalación

1. Requisitos Previos del Sistema

Antes de iniciar la instalación, verificar que el servidor o equipo local cuente con las siguientes especificaciones y paquetes instalados:

- **Sistema Operativo:** Ubuntu 26.04 LTS (o superior).
- **Motor de Base de Datos:** PostgreSQL 18.
- **Entorno de Ejecución:** Python 3.10+ con soporte para entornos virtuales (python3-venv, python3-full).
- **Herramientas Adicionales:** Git y pgAdmin 4 / cliente psql.

2. Preparación de la Base de Datos en PostgreSQL

Paso 2.1: Creación de la Base de Datos Objetivo

Acceder a PostgreSQL mediante la terminal o cliente psql con un usuario administrador y crear la base de datos principal del proyecto:

```sql
CREATE DATABASE autoaudit_db
    WITH
    OWNER = postgres
    ENCODING = 'UTF8'
    CONNECTION LIMIT = -1;
```

Paso 2.2: Ejecución de Scripts DDL y Generadores de Triggers

Conectarse a la base de datos autoaudit_db y ejecute en orden cronológico los scripts SQL desarrollados para el sistema:

1. **Estructura Base del Sistema (01_ddl_sistema_auditoria.sql):** Crea las 7 tablas de configuración, catálogo y la bitácora centralizada.
2. **Carga de Catálogos por Defecto (02_semillas_eventos.sql):** Puebla la tabla de eventos permitidos:

```sql
INSERT INTO eventos_auditados (tipo_evento)
VALUES ('INSERT'), ('UPDATE'), ('DELETE')
ON CONFLICT DO NOTHING;
```

3. **Función Principal y Generador Dinámico (03_generador_triggers.sql):** Crear la función genérica fn_procesar_auditoria() y el procedimiento almacenado sp_generar_trigger_tabla().

3. Despliegue de la Aplicación Web (Python / Flask)

Paso 3.1: Obtención del Código Fuente

Clonar el repositorio de Git en la máquina destino:

```bash
git clone https://github.com/TU_USUARIO/AutoAudit.git
cd AutoAudit
```

Paso 3.2: Configuración del Entorno Virtual de Python

Crear y activar un entorno virtual para aislar las dependencias del proyecto:

```bash
# 1. Crear el entorno virtual
python3 -m venv venv

# 2. Activar el entorno virtual
source venv/bin/activate

# 3. Actualizar administrador de paquetes
pip install --upgrade pip
```

Paso 3.3: Instalación de Dependencias

Instalar las librerías necesarias mediante el archivo requirements.txt:

```bash
pip install -r requirements.txt
```

Contenido de requirements.txt:

```
Flask==3.0.3
psycopg[binary]
```

Paso 3.4: Configuración de Parámetros de Conexión

Abrir el archivo app.py y ajuste las credenciales dentro del objeto DB_CONFIG para hacer match con el servidor PostgreSQL:

```python
DB_CONFIG = {
    'dbname': 'autoaudit_db',
    'user': 'postgres',
    'password': 'tu_contraseña_real',
    'host': 'localhost',
    'port': '5432'
}
```

4. Ejecución e Inicio del Servicio

Paso 4.1: Iniciar el Servidor de Aplicación

Con el entorno virtual activo, ejecutar el punto de entrada de la aplicación:

```
python app.py
```

El servidor iniciará correctamente y desplegará la siguiente salida en consola:

```
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
* Running on http://127.0.0.1:5000
```

Paso 4.2: Acceso a la Plataforma Web

Abrir un navegador e ingresar a las rutas del sistema:

- **Panel de Configuración de Auditoría:** http://127.0.0.1:5000/configuracion
- **Consulta Histórica de Bitácora:** http://127.0.0.1:5000/bitacora

5. Pruebas de Verificación post-Instalación

Para confirmar que el despliegue fue exitoso:

1. Ingresar al **Módulo de Configuración**, elegir una tabla de prueba y guardar la auditoría de un campo.
2. Verificar en consola de la terminal que Flask ejecutó la sentencia CALL sp_generar_trigger_tabla(...) sin arrojar errores de conexión.
3. Realizar una inserción o actualización en pgAdmin sobre la tabla auditada y revisar que aparezca reflejada en tiempo real en la pantalla de **Bitácora**.

Resultado de las Pruebas de rendimiento.

Operación SQL	Volumen de Registros	Tiempo de Planificación	Tiempo de Ejecución	Registros en Bitácora Generados
INSERT	10,000 filas	0.15 ms	9 sec 38 msec	10,000 registros
UPDATE	10,000 filas	0.18 ms	10 sec 15 sec	10,000 registros
DELETE	5,000 filas	0.12 ms	4 sec 95 sec	5,000 registros